

1、在 R^3 中，求线性变换

$$T(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$$

在基底 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

2、在 R^4 中，求一非零向量 ξ ，使它在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4]$ 与 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4]$ 下有相同的坐标，其中

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0) \\ \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0) \\ \varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0) \\ \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (2, 1, -1, 1) \\ \eta_2 = (0, 3, 1, 0) \\ \eta_3 = (5, 3, 2, 1) \\ \eta_4 = (6, 6, 1, 3) \end{cases}$$

3、在 $R^{2 \times 2}$ 中定义线性变换 $T(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X$ ，求 T 在基 $[E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}]$ 下的矩阵. 其中

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4、设 T 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，如果 $T^{n-1}\xi \neq 0$ ，但 $T^n\xi = 0$ ，求证 $\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi$ ($n > 0$) 线性无关，并求出在基底 $[\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi]$ 下的矩阵.

课本习题7

5、设三维线性空间 V 上的线性变换 T 在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$

下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

课本习题6

(1)、求 T 在基 $[\varepsilon_3, \varepsilon_2, \varepsilon_1]$ 下的矩阵.

(2)、求 T 在基 $[\varepsilon_1, k\varepsilon_2, \varepsilon_3] (k \in R, k \neq 0)$ 下的矩阵.

(3)、求 T 在基 $[\varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵.

6、如果 n 阶矩阵 A 可逆, 证明: 对于任意 n 阶方阵 B , AB 与 BA 相似.

7、如果 A 与 B 相似, C 与 D 相似, 证明

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

8、 给定 R^3 的两组基 $\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 1) \\ \varepsilon_2 = (2, 1, 0), \\ \varepsilon_3 = (1, 1, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (1, 2, -1) \\ \eta_2 = (2, 2, -1) \\ \eta_3 = (2, -1, -1) \end{cases}$

定义线性变换 T : $T\varepsilon_i = \eta_i$ ($i = 1, 2, 3$)

- (1)、写出由基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 到基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 的过渡矩阵.
- (2)、写出 T 在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵.
- (3)、写出 T 在基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 下的矩阵.

9、 设 λ_1, λ_2 是线性变换 T 的两个不同的特征值, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 证明:

- (1) $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 线性无关.
- (2) $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ 不是 T 的特征向量.

练习题解答

1、在 R^3 中，求线性变换

$$T(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)$$

在基底 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

解： 设 T 在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵为 A .

$$\text{由于 } T\varepsilon_1 = (2 - 0, 0 + 0, 1) = (2, 0, 1) = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_3$$

$$T\varepsilon_2 = (0 - 1, 1 + 0, 0) = (-1, 1, 0) = -\varepsilon_1 + \varepsilon_2$$

$$T\varepsilon_3 = (0 - 0, 0 + 1, 0) = (0, 1, 0) = \varepsilon_2$$

$$\text{故 } [T\varepsilon_1, T\varepsilon_2, T\varepsilon_3] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 从而 } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2、在 R^4 中，求一非零向量 ξ ，使它在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4]$ 与 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4]$ 下有相同的坐标，其中

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0) \\ \varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0) \\ \varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0) \\ \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1) \end{cases}, \begin{cases} \eta_1 = (2, 1, -1, 1) \\ \eta_2 = (0, 3, 1, 0) \\ \eta_3 = (5, 3, 2, 1) \\ \eta_4 = (6, 6, 1, 3) \end{cases}$$

解：由题设知，

$$\begin{aligned} [\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4] &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4] \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4] M \end{aligned}$$

其中 M 为基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4]$ 到基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4]$ 的过渡矩阵.

设向量 ξ 在两组基下有相同的坐标列向量 X , 则

$$X = MX$$

故 $(M-E)X = O$.

即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} X = O$$

对该线性方程组的系数矩阵进行初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故同解方程组为
$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 6x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$
 解得 $x_1 = x_2 = x_3 = -x_4$

则任意 $X = k(1, 1, 1, -1)$, $k \neq 0$ 均满足条件, 即为所求向量在基底 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4]$ 下的坐标, $\xi = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4] X$.

3、在 $R^{2 \times 2}$ 中定义线性变换 $T(X) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X$ ，求 T 在基 $[E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}]$ 下的矩阵. 其中

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

解：线性变换 T 在该基底下的象为

$$T(E_{11}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} = aE_{11} + cE_{21} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ c \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(E_{12}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} = aE_{12} + cE_{22} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

$$T(E_{21}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix} = bE_{11} + dE_{21} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{pmatrix} b \\ 0 \\ d \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(E_{22}) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} = bE_{12} + dE_{22} = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \\ d \end{pmatrix}$$

于是 T 在该基底矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix}$$

4、设 T 是 n 维线性空间 V 上的线性变换，如果 $T^{n-1}\xi \neq 0$ ，但 $T^n\xi = 0$ ，求证 $\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi$ ($n > 0$) 线性无关，并求出在基底 $[\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi]$ 下的矩阵。

课本习题7

证明：设一组数 $l_0, l_1, \dots, l_{n-1}$ 使得

$$l_0\xi + l_1T\xi + l_2T^2\xi + \dots + l_{n-1}T^{n-1}\xi = 0 \quad (1)$$

由 T 是 V 上的线性变换，且 $T^{n-1}\xi \neq 0$ ， $T^n\xi = 0$

知 $T^m\xi = 0$ ($m > n$)。

则对(1)两端同实施变换 T^{n-1} 可得

$$l_0T^{n-1}\xi = 0. \text{ 于是得到 } l_0 = 0$$

同理，再分别对(1)两端同实施变换 $T^{n-2}, T^{n-3}, \dots, T$ 可得

$$l_1 = l_2 = \cdots = l_{n-1} = 0$$

因此 $\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi$ ($n > 0$) 线性无关.

由于 $T[\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi] = [T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi, 0]$

$$= [\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi] \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

故 T 在基底 $[\xi, T\xi, T^2\xi, \dots, T^{n-1}\xi]$ 下的矩阵.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

5. 略，答案见课本

6、如果 n 阶矩阵 A 可逆，证明：对于任意 n 阶方阵 B ， AB 与 BA 相似.

证明：根据定义，只要存在一个可逆矩阵 M ，使得 $BA=M^{-1}ABM$ 成立即可. 由于 A 可逆，则可取 $M=A$ ，则 $M^{-1}ABM=A^{-1}ABA=BA$. 证毕.

7、如果A与B相似，C与D相似，证明

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

证明：依题意必存在可逆矩阵P, Q, 使得

$$B=P^{-1}AP, \quad D=Q^{-1}CQ$$

则

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} P^{-1}AP & 0 \\ 0 & Q^{-1}CQ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P^{-1} & 0 \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} \end{aligned}$$

又 $\begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$ 可逆，则 $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$

8、给定 R^3 的两组基 $\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 0, 1) \\ \varepsilon_2 = (2, 1, 0) \\ \varepsilon_3 = (1, 1, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (1, 2, -1) \\ \eta_2 = (2, 2, -1) \\ \eta_3 = (2, -1, -1) \end{cases}$

定义线性变换 T : $T\varepsilon_i = \eta_i (i = 1, 2, 3)$

- (1)、写出由基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 到基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 的过渡矩阵.
- (2)、写出 T 在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵.
- (3)、写出 T 在基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 下的矩阵.

解: (1)中介法 在 R^3 再取一组基

$$e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$$

则

$$[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] = [e_1, e_2, e_3] \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = [e_1, e_2, e_3] A$$

$$[\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [e_1, e_2, e_3] \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = [e_1, e_2, e_3] B$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } [\eta_1, \eta_2, \eta_3] &= [e_1, e_2, e_3] B = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] A^{-1} B \\ &= [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] (A^{-1} B) \end{aligned}$$

于是过渡矩阵为

$$M = A^{-1} B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad T[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3] = [\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]M$$

故 T 在基 $[\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$ 下的矩阵为 $A_1 = M = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$

(3) 设 T 在基 $[\eta_1, \eta_2, \eta_3]$ 下的矩阵为 B_1 , 则

$$B_1 = M^{-1}A_1M = M^{-1}MM = M = \begin{pmatrix} -2 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

- 9、设 λ_1, λ_2 是线性变换 T 的两个不同的特征值, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是分别属于 λ_1, λ_2 的特征向量, 证明:
- (1) $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 线性无关.
 - (2) $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ 不是 T 的特征向量.

证明: 略